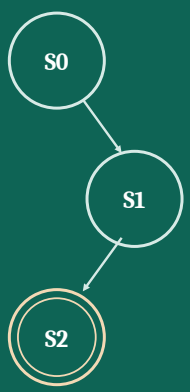
Informatik eA (Leistungskurs) • Level 10 • Welt B: Grenzen & Keller

Keller-Profis

Nichtdeterminismus im Keller, Analyse im Sachzusammenhang – Abi-Werkstatt

Kernfrage
Wann muss ein Kellerautomat „raten“ – und wie analysiere ich Kellerautomaten in Abi-Aufgaben?



Letzte Doppelstunde in Welt B. Ziel: Abi-Sicherheit bei Kellerautomaten. Am Ende: Boss-Level B.

Einstieg



Spiegelwörter

abcba oder abba – woran erkennt ein Kellerautomat, wo die Mitte ist?

Bei **abcba** verrät das c die Mitte. Bei **abba** … muss er **raten**.

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Kurzes UG. Wiederholung: Keller als Stapel, oben = links, Ablage rechts zuerst (M07).

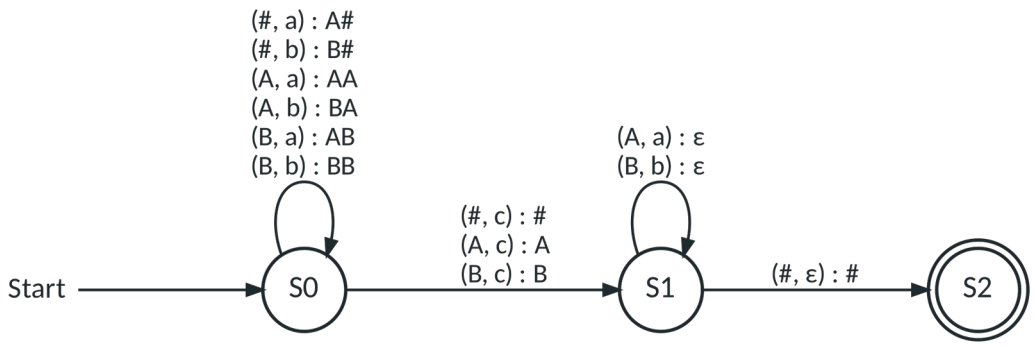
Erarbeitung



Raten im Keller

$w\,c\,w^R$ – deterministisch (DKA)

Σ = {a, b, c} · Γ = {#, A, B}



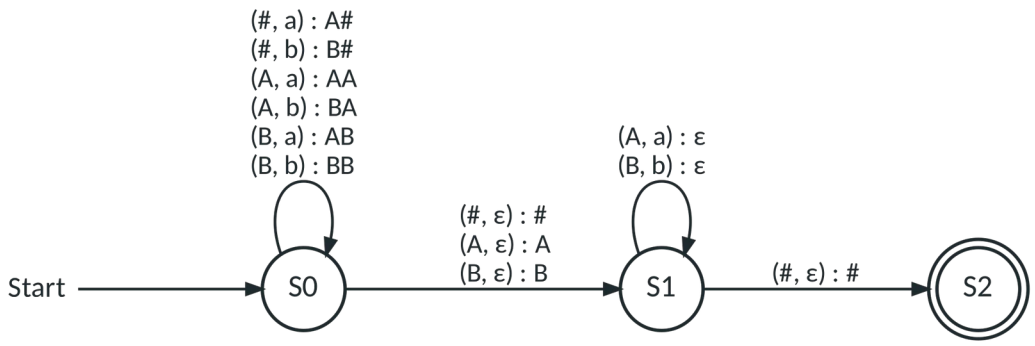
Alle nicht eingezeichneten Übergänge führen in einen Fehlerzustand.

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Bis c: ablegen (oben = zuletzt gelesen). Nach c: vergleichen und abbauen. Tabelle für abcba in AB10, Aufgabe 1.

$w\,w^R$ – nichtdeterministisch (NKA)

Unterschied: ε-Übergänge von S0 nach S1 – „Hier ist die Mitte“



Alle nicht eingezeichneten Übergänge führen in einen Fehlerzustand.

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Der Automat darf in S0 jederzeit raten, dass die Mitte erreicht ist. Gleiche Kellerzeichen – deshalb mehrere Möglichkeiten.

Rate-Tabelle für abba

Wechsel nach S1 …	Lauf akzeptiert?	Grund
nach 0 Zeichen	nein	1. Zeichen a passt nicht zu # oben
nach 1 Zeichen	nein	2. Zeichen b passt nicht zu A oben
nach 2 Zeichen	ja	Keller wieder bei #, S2 erreicht
nach 3 Zeichen	nein	4. Zeichen a passt nicht zu B oben
nach 4 Zeichen	nein	Eingabe gelesen, aber A liegt oben

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

[NUR LEHRKRAFT] Gemeinsam an der Tafel. Nur der Wechsel nach 2 Zeichen führt zum Ziel – und das reicht.

Akzeptanz beim NKA

- Akzeptiert, wenn es **eine Möglichkeit** gibt, nach vollständiger Eingabe in einem Endzustand zu sein.
- Dokumentation im Abi: **einen** akzeptierenden Lauf als Tabelle angeben.
- Abgelehnt erst, wenn **alle** Möglichkeiten scheitern.
- Für w w^R gibt es **keinen** DKA – NKA können mehr als DKA (anders als bei NEA/DEA!).

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Wichtiger Unterschied zu Level 8: NEA und DEA sind gleich mächtig, bei Kellerautomaten nicht. Nur mitteilen, nicht beweisen.

Ausblick: $a^n b^n c^n$

Idee mit dem Keller

- Je a ein A ablegen
- Je b ein A entfernen
- Und die c? – Die Anzahl ist **verbraucht**

Ergebnis

- **Kein** Kellerautomat erkennt $a^n b^n c^n$
- Der Keller erlaubt nur **einen** Vergleich mit derselben Anzahl
- Level 16: Die **Turingmaschine** schafft es

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Beweis (Pumping-Lemma) ist kein KC-Inhalt. Hierarchie andeuten: regulär ⊂ kontextfrei ⊂ …

Werkstatt



Abi-Werkstatt: Prüfling & Korrektor

So läuft die Werkstatt

35 + 20 min | Tandem | AB10 Teil B, Korrektorkarten, M07

1. **Runde 1:** A bearbeitet Fall 1, B Fall 2 – allein, wie in der Prüfung (20 min).
2. **Korrektur:** Hefte tauschen, Korrektorkarte holen, BE vergeben, Kommentar schreiben (10 min).
3. **Feedback:** Korrektor erklärt seine Bewertung (5 min).
4. **Runde 2 – Rollentausch (20 min):** A bearbeitet Fall 3, B Fall 4 – drei Teilaufgaben nach Wahl, Rest zu Hause.

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Korrektorkarten liegen sortiert am Pult. Darauf achten, dass ehrlich bewertet wird: Teilpunkte nur bei Teilleistung laut Karte.

Vier Fälle – vier Abi-Klassiker

Fall 1

Trainer-Keller: Eingabewort aus Zustandsfolge, Regel, DEA?

Fall 2

Landschaften mit Seen: Tabelle, Bedeutung des Kellers, Hügel

Fall 3

Prüfnummern, Kriterium V: Keller begründen, ε-Abbau

Fall 4

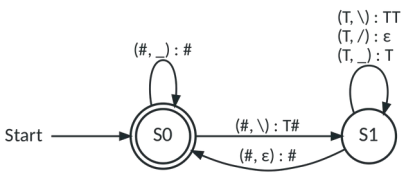
Kartoffel-Protokolle: Keller als Restbetrag, Preisänderung

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Angelehnt an Abi 2022 eA C c, Abi 2022 Nachschreibtermin C, Abi 2025 eA B g–h, Abi 2021 Nachschreibtermin E b. Originale als Vertiefung.

Rückwärts: Eingabewort bestimmen

- Spalte für Spalte vergleichen: Was wurde **entfernt**, was **abgelegt**?
- Den **passenden Übergang** im Graphen suchen – Zustand **und** Belegung müssen stimmen.
- Belegung unverändert? Zeichen, das nur liest (z. B. 1, _) – **oder** ε-Übergang (Zustandswechsel!).
- Zum Schluss das Wort **vorwärts** durchspielen (Probe).



CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Beispiel Fall 1 (Lösung nur für die Lehrkraft): 30010.

Keller-Labor: Rückwärts

AutomatenLab

Keller-Labor

Training für schnelle Tandems: Aus der Folge von Zuständen und Kellerbelegungen das Eingabewort bestimmen. Über die Navigation unten den Automaten wechseln: **Prüfnummern**, **Palindrome**, **Code O/X**.

`https://automatenlab.frankjuchim.de/#/keller?automat=anbn&modus=rueckwaerts`

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Alternativ: #/keller?automat=palindrom&modus=sim zur Visualisierung des Ratens.

Sicherung



Typische Fehler & Boss-Level B

Typische Fehler aus der Werkstatt



Zu vage

„Speichert Zeichen“ reicht nicht: **Was** bedeutet ein Kellerzeichen, wann wird es abgelegt?



Falsch geraten = abgelehnt

Beim NKA genügt **ein** akzeptierender Lauf.



ε übersehen

Unveränderte Belegung kann ein ε-Übergang sein.



Immer Keller?

Feste Grenze (Preis, Tiefe) ⇒ ein DEA genügt.

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Blitzlicht: Welcher Operator war am schwierigsten? Fehler aus den Korrekturen ergänzen.

Merke: Kellerautomaten im Abitur

- **Dokumentieren:** Tabelle Zeile für Zeile, bei NKA ein akzeptierender Lauf
- **Erläutern (Keller):** Bedeutung der Kellerzeichen + Ablegen/Entfernen + Abschlussprüfung
- **Bestimmen (Eingabewort):** rückwärts über Belegungsänderungen, Probe vorwärts
- **Begründen/Untersuchen:** unbeschränkt ⇒ Keller nötig; beschränkt ⇒ DEA genügt

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Zum Mitnehmen

- DKA vs. NKA: Mitte raten mit ε
- Akzeptanz: es gibt eine Möglichkeit
- Rückwärts-Aufgaben und Bedeutung des Kellers
- Grenze $a^n b^n c^n$

Hausaufgabe
Werkstatt-Fälle fertigstellen (Korrektorkarten). Boss-Level B „Tags im Web-Editor“ (25 BE) bis nächste Woche.